

Eclipses

Sombra, eclipse lunar e eclipse solar

EF08CI12

Livro Superação · Cap. 1, p. 23-24

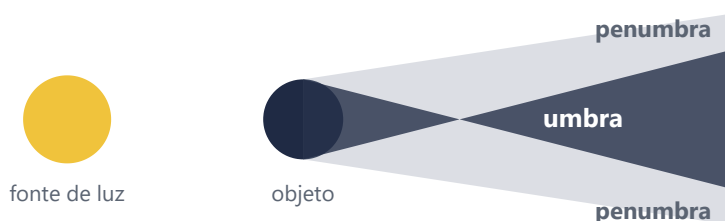
Prof. Mikael

Na aula passada vimos as fases da Lua. Hoje vemos por que, às vezes, a Lua ou o Sol somem do céu por alguns minutos.

1 Umbra e penumbra

 COPIAR

Umbra — parte totalmente escura da sombra: quem está nela não vê nenhuma parte da fonte de luz. **Penumbra** — parte parcialmente escura, ao redor da umbra: quem está nela vê só parte da fonte.

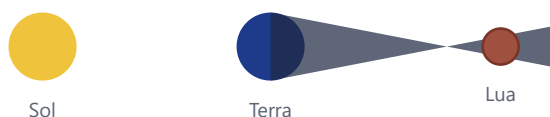


Uma fonte de luz grande, como o Sol, sempre produz as duas regiões de sombra.

2 Os dois eclipses

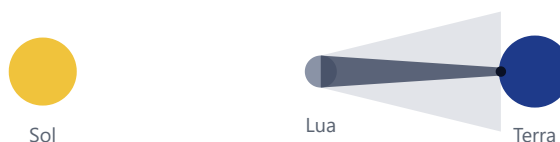
 COPIAR

Eclipse lunar



Sol → Terra → Lua. A sombra da Terra cobre a Lua. Só acontece na **Lua cheia**. Dura até 1h40 e é vista de metade do planeta.

Eclipse solar



Sol → Lua → Terra. A sombra da Lua cobre parte da Terra. Só acontece na **Lua nova**. Dura poucos minutos em cada lugar.

Não há eclipse todo mês porque a órbita da Lua é **inclinada** em relação à órbita da Terra — na maioria das vezes a Lua passa acima ou abaixo da sombra.

Nunca olhe para o Sol diretamente, nem durante um eclipse — a radiação queima a retina de forma permanente e sem dor.

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno. Depois também servem para revisar antes do simulado.

1.

Qual é a diferença entre umbra e penumbra?

2.

No eclipse lunar, qual corpo fica no meio? E no eclipse solar?

3.

Em que fase da Lua ocorre cada um dos dois eclipses?

4.

Desenhe no caderno os dois esquemas (eclipse lunar e eclipse solar), com Sol, Terra e Lua na posição correta de cada um.

5.

Por que não acontece um eclipse todo mês?

6.

Um eclipse solar total dura poucos minutos e é visto só de uma faixa estreita da Terra, enquanto um eclipse lunar dura mais de uma hora e é visto de metade do planeta. Explique essa diferença usando as palavras umbra e penumbra.

7.

Hoje a Lua está cheia. Poderia haver um eclipse solar hoje? Justifique.

CONTEÚDO EXTRA — OPCIONAL

PARA QUEM TERMINAR ANTES

Não precisa copiar. É leitura livre — dá pra usar o livro também.

Uma coincidência bonita

O Sol é cerca de **400 vezes maior** que a Lua — mas também está cerca de **390 vezes mais longe**. Os dois efeitos quase se cancelam, e por isso os dois discos parecem do **mesmo tamanho** no céu. É só por essa coincidência que a Lua consegue cobrir o Sol inteiro num eclipse solar total. Não é uma lei da natureza: como a Lua está lentamente se afastando da Terra, daqui a centenas de milhões de anos ela não vai mais conseguir cobrir o Sol por completo.

Você sabia? Em média ocorrem de **4 a 7 eclipses por ano** no mundo todo, somando lunares e solares. Mas um eclipse solar total só se repete no **mesmo lugar** a cada 300 anos, em média — por isso tanta gente viaja para ver um de perto.

China antiga

Um **dragão** devorava o Sol. Batiam tambores para assustá-lo e fazê-lo devolver o astro.

Povos nórdicos

Lobos perseguiram o Sol e a Lua pelo céu. O eclipse era o momento em que um deles alcançava sua presa.

Essas explicações não eram burrice: eram a melhor resposta possível com os dados disponíveis na época. A diferença da ciência é o **método** — observar, medir e prever se a explicação se confirma.

Desafio 1.

Se o Sol fosse do mesmo tamanho da Lua (bem menor que o real), o eclipse solar total ainda existiria? Explique com suas palavras.

Desafio 2.

Escolha uma das explicações mitológicas acima e escreva, ao lado, a explicação científica para o mesmo fenômeno.